Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Turda
Matematică-informatică, intensiv informatică
Atestat informatică

LUMEA MUZICII

Autor
Miheț Marius Ștefan

Profesori îndrumători
prof. Miron Florin
prof. Pop Daniela

2024

Cuprins

I. Prezentarea temei alese.....3
II. Prezentarea limbajului și editorului folosit în crearea aplicației.....4
III. Specificații tehnice. Resurse Software și Hardware.....5
IV. Manualul Programatorului.....7
V. Manualul Utilizatorului.....11
VI. Modalități de îmbunătățire a aplicației.....14
VII. Bibliografie.....15

I. Prezentarea temei alese

Aplicația „Lumea Muzicii” reprezintă rezultatul unei analize atente a nevoilor contemporane în materie de accesibilitate muzicală. Alegerea acestei tematici a fost motivată de dorința de a oferi o soluție elegantă și eficientă pentru gestionarea și ascultarea muzicii într-un mediu digital. În contextul actual, în care muzica este omniprezentă și diversificată, există o cerere crescută pentru o platformă care să permită utilizatorilor să-și organizeze și să-și personalizeze experiența auditivă.

„Lumea Muzicii” se distinge prin interfața sa intuitivă, care facilitează navigarea și accesul rapid la funcții esențiale, precum căutarea, redarea și organizarea melodiilor. Confidențialitatea este asigurată prin posibilitatea de a crea conturi personale, unde preferințele muzicale rămân private și protejate. De asemenea, aplicația dispune de un sistem de comenzi rapide, care permite utilizatorilor să controleze redarea muzicii cu ușurință, fără a fi necesară o interacțiune complexă cu dispozitivul.

Prin implementarea unui asistent interactiv, „Lumea Muzicii” oferă un ghid detaliat pentru utilizatori, asigurându-se că fiecare funcție este accesibilă și ușor de înțeles, indiferent de nivelul de familiaritate cu tehnologia. Această abordare pedagogică subliniază angajamentul aplicației de a fi un partener de încredere în explorarea universului muzical.

În concluzie, selecția tematicii pentru „Lumea Muzicii” a fost influențată de dorința de a răspunde cerințelor actuale ale utilizatorilor de a avea control complet asupra colecției lor muzicale, într-un mod care să respecte intimitatea și să ofere o experiență de utilizare plăcută și personalizată. Această aplicație nu este doar un instrument, ci un companion muzical care îmbogățește viața de zi cu zi a utilizatorilor săi.

II. Prezentarea limbajului și editorului folosie în crearea aplicației

Pentru dezvoltarea aplicației „Lumea Muzicii”, s-a optat pentru utilizarea Microsoft Visual Studio 2010 Professional ca mediu de dezvoltare integrat (IDE). Acesta oferă un set robust de unelte pentru dezvoltarea aplicațiilor pe platforma .NET, fiind ideal pentru scrierea codului în C#, limbajul ales pentru implementarea logicii aplicației. Visual Studio 2010 Professional este apreciat pentru funcționalitățile sale avansate, cum ar fi CodeLens, care îmbunătățește productivitatea prin furnizarea de referințe rapide și analize ale codului direct în editor.

Baza de date locală a fost modelată folosind SQL Server Compact 3.5, o alegere strategică datorită caracteristicilor sale de portabilitate și ușurință în desfășurarea aplicațiilor client. SQL Server Compact oferă o soluție eficientă pentru stocarea datelor, cu un impact redus asupra resurselor sistemului și fără necesitatea unui server dedicat. Aceasta suportă tranzacții complete, cursuri scrollabile și actualizabile, și este protejată prin criptare la nivel de fișier de 128 de biți, asigurând securitatea datelor utilizatorilor.

Interfața utilizatorului a fost creată folosind Windows Form Application, o tehnologie consacrată pentru construirea de interfețe grafice în aplicațiile Windows. Aceasta permite o abordare vizuală, bazată pe drag-and-drop, pentru designul interfeței, facilitând astfel crearea unei experiențe utilizator prietenoase și accesibile.

Instalarea mediului de dezvoltare și a componentelor necesare se realizează în mod simplu: Microsoft Visual Studio poate fi descărcat și instalat de pe site-ul oficial Microsoft. După lansarea fișierului de instalare, utilizatorul va urma pașii specificați de asistentul de instalare. SQL Server Compact 3.5 poate fi adăugat ca o componentă în Visual Studio sau instalat separat. Fișierele necesare sunt disponibile pentru descărcare și pot fi integrate în proiect fără a necesita drepturi administrative. C# și Windows Form Application sunt parte integrantă a mediului .NET și sunt disponibile implicit în Visual Studio.

Prin combinarea acestor tehnologii, s-a realizat o aplicație robustă și securizată, care oferă utilizatorilor o experiență muzicală personalizată și de înaltă calitate.

III. Specificații tehnice. Resurse Software și Hardware

III.1. Resurse Hardware ale utilizatorului

Cerințe Minime:

- **Procesor** (CPU): 1 GHz cu 2 nuclee, compatibil 64-bit.
- **Memorie** (RAM): 2 GB DDR3 1233MHz.
- **Stocare**: 50MB pentru aplicația în sine, între 2-5MB/Fișier MP3 de ~ 3min introdus în aplicație.
- **Placă grafică**: Integrată.
- **Ecran**: Rezoluție minimă 1240x745 ~ 1280x720.

Cerințe Recomandate:

- **Procesor** (CPU): 1.8 GHz cu 4 nuclee, compatibil 64-bit. *(sau peste)*
- **Memorie** (RAM): 4 GB DDR4 2400MHz. *(sau peste)*
- **Stocare**: 50MB pentru aplicația în sine, între 2-5MB/Fișier MP3 de ~ 3min introdus în aplicație.
- **Placă grafică**: Dedicată, memorie 1GB. *(sau peste)*
- **Ecran**: Rezoluție FHD – 1920x1080. *(sau peste)*

III.2 Resurse Software ale utilizatorului

Cerințe minime:

- **Program de operare** (OS): Windows 7, Windows 8, Windows 8.1.

Cerințe recomandate:

- **Program de operare** (OS): Windows 10, Windows 11.

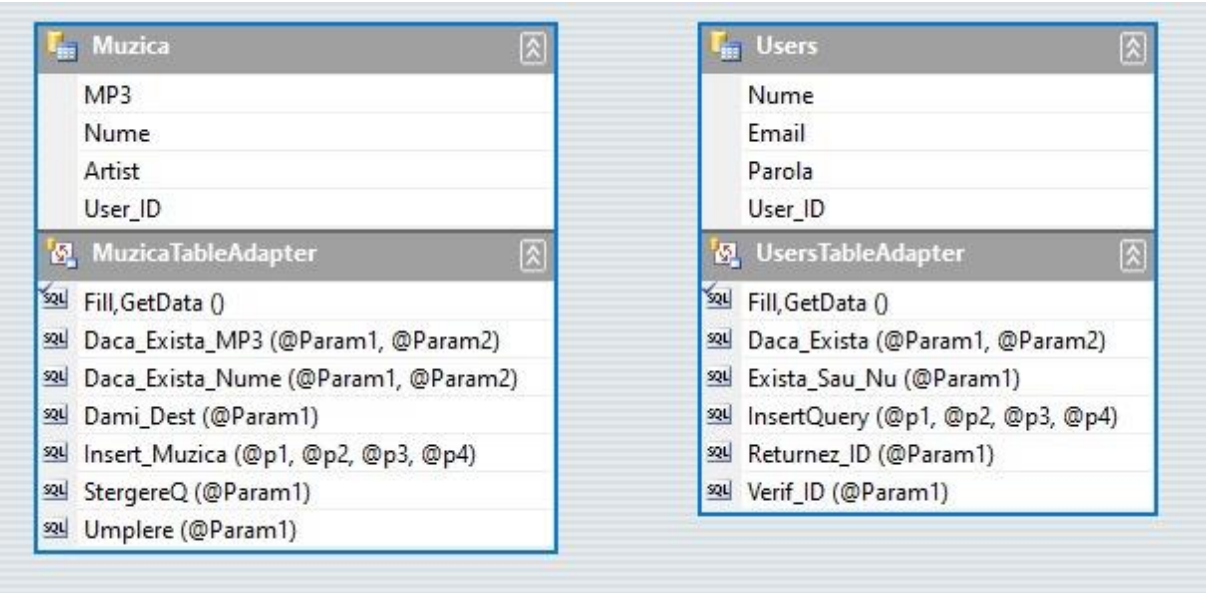
III.3 Resurse Hardware & Software folosite în realizarea aplicației

- **Procesor** (CPU): AMD Ryzen 7 6800H (up to 4.7GHz)
- **Memorie** (RAM): 32 GB DDR5 4800MHz.
- **Stocare**: SSD 1 TB & SSD 500GB.
- **Placă grafică**: nVidia GeForce RTX 3060 6 GB.
- **Ecran**: Rezoluție FHD – 1920x1080.
- **Program de operare** (OS): Windows 11.

IV. Manualul Programatorului

IV.I. Baze de date folosite

În proiectarea aplicației a fost folosită o bază de date locală, salvată în folderul proiectului. Baza de date, „LogInDb.sdf”, conține două tabele pentru gestiune în timpul rulării aplicației. Tabela „Users” reține datele diferiților utilizatori ai aplicației, precum numele, adresa de e-mail, parola contului și un ID unic. Tabela „Muzica” reține date despre fișierele adăugate de către utilizatori în timpul rulării aplicației – aceasta reține numele oferit de către utilizator fișierului introdus, numele artistului (dacă este cazul), locația fișierului .mp3 și ID-ul unic al utilizatorului.



Fiecare tabelă conține interogări ajutătoare pentru integrarea în aplicație a diferite funcții. De exemplu: Interogarea „Daca_Exista_MP3” din tabela „Muzica” este folosită pentru verificarea în aplicație daca utilizatorul încearcă să introducă de mai multe ori același fișier; Interogarea „Daca_Exista” din tabela „Users” este folosită pentru a verifica dacă contul introdus la logarea utilizatorului în aplicație există sau nu.

IV.2 Secvențe de cod semnificative

Programul se folosește de următoarele biblioteci (libraries) :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;
using WMPLib;
```

Aplicația este construită pe baza a 3 Windows Forms. Acestea se comută între ele folosind o secvență specifică de cod:

```
this.Hide();
Form2 f = new Form2();
f.FormClosed += new FormClosedEventHandler(f_FormClosed);
f.ShowDialog();

void f_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
{
    this.Close();
}
```

Tabelele de date din intermediul LogInDb.sdf sunt folosite prin intermediul unor „Table Adapters”, așa cum este prezentat aici:

```
// TODO: This line of code loads data into the 'logInDbDataSet.Users' table. You can move, or remove it, as needed.
this.usersTableAdapter.Fill(this.logInDbDataSet.Users);
// TODO: This line of code loads data into the 'logInDbDataSet.Muzica' table. You can move, or remove it, as needed.
this.muzicaTableAdapter.Fill(this.logInDbDataSet.Muzica);
```

Fiecare utilizator primește un ID aleatoriu unic la crearea contului său, astfel :

```
Random random = new Random();
int newID = random.Next(0, 10000);
while (usersTableAdapter.Verif_ID(newID) != 0)
{
    newID = random.Next(0, 10000);
}
usersTableAdapter.InsertQuery(textBox1.Text.ToString().Trim(), textBox2.Text.ToString().Trim(), textBox3.Text.ToString().Trim(), newID);
usersTableAdapter.Update(logInDbDataSet.Users);
```

La momentul introducerii parolei în caseta text pentru parolă, aceasta se afișează ca o succesiune de simboluri *, prin modificarea proprietății PasswordChar a casetei de text. Butonul „Ochi” comută modul de afișare al parolei –

```
if (textBox3.PasswordChar == '*')
{
    textBox3.PasswordChar = '\0';
}
else
{
    textBox3.PasswordChar = '*';
}
```

Pentru ca aplicația să selecteze melodiile specifice fiecărui utilizator s-a folosit o funcție publică apelată de către form-urile de autentificare, prin care e-mail-ul utilizatorului este transmis de la un form la celălalt. Prin intermediul unui buton ascuns e-mail-ul este transformat în ID-ul specific utilizatorului.

```
public void functie(string mail)
{
    email = mail;
}
```

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    User_ID = usersTableAdapter.Returnez_ID(email);
}
```

Tutorialul din interiorul aplicației se folosește de unealta axWindowsMediaPlayer, pentru dispunerea unui videoclip al „asistentului interactiv” salvat în dosarul proiectului. Acțiunea player-ului este temporizată.

```
private void InitializeMediaPlayer()
{
    axWindowsMediaPlayer2.uiMode = "none";
    this.Padding = new Padding(0);
    axWindowsMediaPlayer2.Margin = new Padding(0);
    string VideoFileName = "Video.mp4";
    string VideoFilePath = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, VideoFileName);
    axWindowsMediaPlayer2.URL = VideoFilePath;
}
```

```
private void InitializeTimer()
{
    timer1.Interval = 90000; // in milisec
    timer1.Tick += Timer1_Tick;
    timer1.Start();
}
```

Toate acestea au loc prin acțiunea imaginii a punctului galben. Acesta are puterea să oprească și să reinițializeze acțiunea tutorialului la orice apăsare.

```
private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (axWindowsMediaPlayer2.Visible == true)
    {
        axWindowsMediaPlayer2.Ctlcontrols.stop();
        axWindowsMediaPlayer2.Visible = false;
        timer1.Stop(); pictureBox5.Hide(); label3.Hide();
        button8.Hide(); button9.Hide(); label14.Hide();
        label15.Hide(); label16.Hide(); label17.Hide();
    }
    else
    {
        InitializeMediaPlayer();
        axWindowsMediaPlayer2.Visible = true;
        InitializeTimer();
        pictureBox5.Show(); label3.Show(); button8.Show();
        button9.Show(); label14.Hide(); label15.Hide();
        label16.Hide(); label17.Hide();
    }
}
```

Un obiect de tip listBox este folosit pentru afișarea și stocarea numelor și artiștilor melodiilor introduse de utilizator. Funcția „functie_skip” face trecerea către un alt element din listă și începe redarea noului fișier selectat.

```
private void functie_skip()
{
    string h = (listBox1.SelectedItem).ToString();
    string l = String.Empty;
    for (int j = 0; j < h.Length; j++)
    {
        if (h[j] == ',')
        {
            l = h.Substring(0, j);
        }
    }
    button7.Text = l;
    string destinatie = muzicaTableAdapter.Dami_Dest(l);
    player.URL = destinatie;
    player.controls.play();
}
```

Cea mai importantă secvență de cod a aplicației este o amplă metodă de salvare a melodiilor introduse de către fiecare utilizator în parte. Această metodă crează în dosarul proiectului un nou Folder, denumit dupa ID-ul unic al utilizatorului, în care vor fi stocate toate fișierele introduse de către acel utilizator.

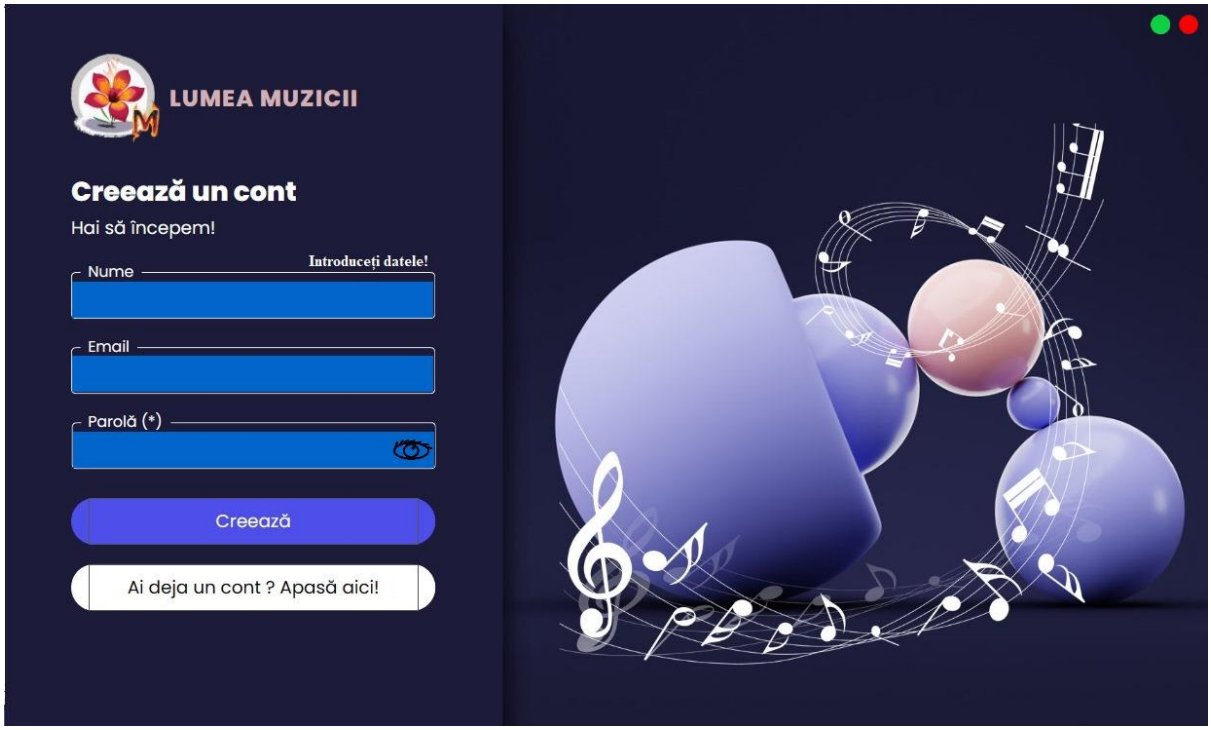
```
try
{
    string sourceFilePath = filePath;
    string fileName = Path.GetFileName(sourceFilePath);
    string projectDirectory = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
    string destinationFolder = Path.Combine(projectDirectory, User_ID.ToString());
    if (!Directory.Exists(destinationFolder))
    {
        Directory.CreateDirectory(destinationFolder);
    }
    string destinationFilePath = Path.Combine(destinationFolder, fileName);
    File.Copy(sourceFilePath, destinationFilePath, true);
    muzicaTableAdapter.Insert_Muzica(destinationFilePath, textBox1.Text.Trim(), textBox2.Text.Trim(), User_ID);
    muzicaTableAdapter.Update(logInDbDataSet.Muzica);
    label8.Text = "Melodie salvata!";
    if (textBox2.Text.Trim() == "")
    {
        listBox1.Items.Add(textBox1.Text.Trim() + ", de Necunoscut");
    }
    else
    {
        listBox1.Items.Add(textBox1.Text.Trim() + ", de " + textBox2.Text.Trim());
    }
    if (listBox1.Items.Count > 2)
        idk = random.Next(2, listBox1.Items.Count);
}
catch (Exception ex)
{
    label8.Text = "Melodie deja adaugata?";
}
```

Nu în ultimul rând, funcția de Shuffle este atribuită butoanelor „Înainte” și „Înapoi”, prin reatribuirea continuă a unei variabile cu un număr aleatoriu din intervalul [1,nr_melodii).

```
int cop = listBox1.SelectedIndex;
while (listBox1.SelectedIndex == cop)
{
    listBox1.SelectedIndex = (listBox1.SelectedIndex + idk) % listBox1.Items.Count;
}
if (listBox1.Items.Count > 2)
{
    idk = random.Next(2, listBox1.Items.Count);
}
functie_skip();
```

V. Manualul Utilizatorului

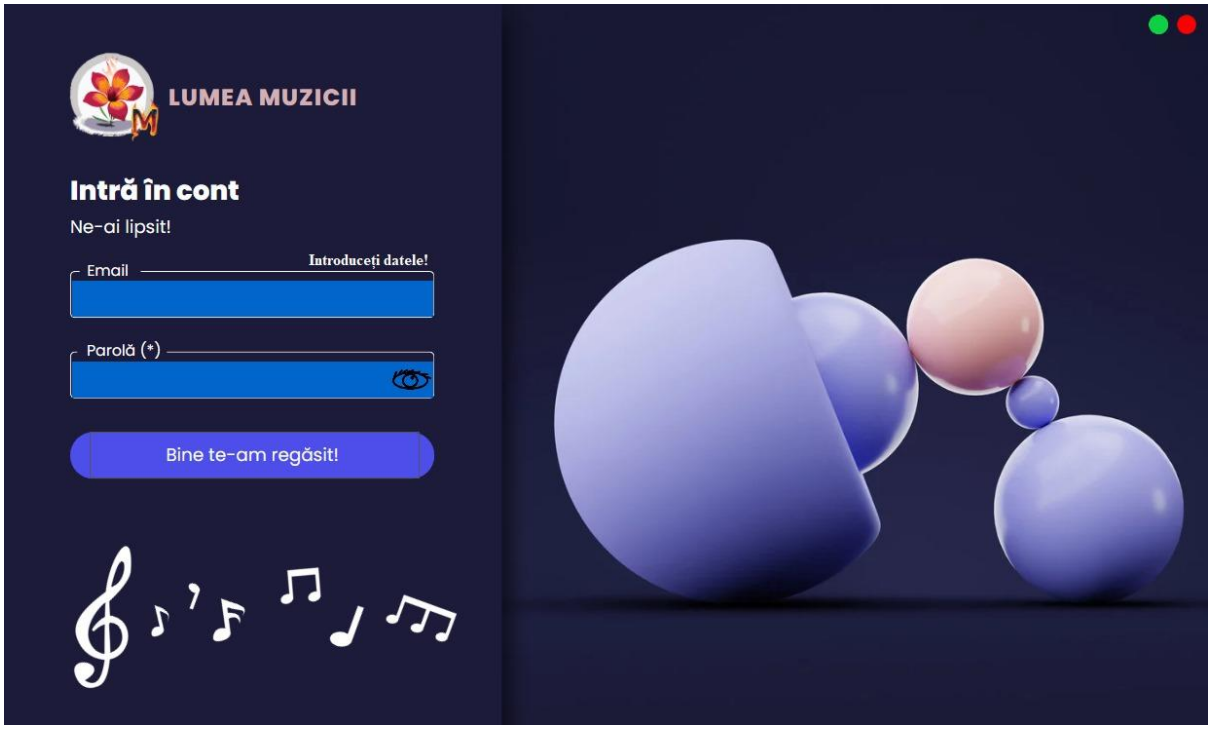
La prima rulare a aplicației, utilizatorul întâlnește prima pagină, „Creează cont”.



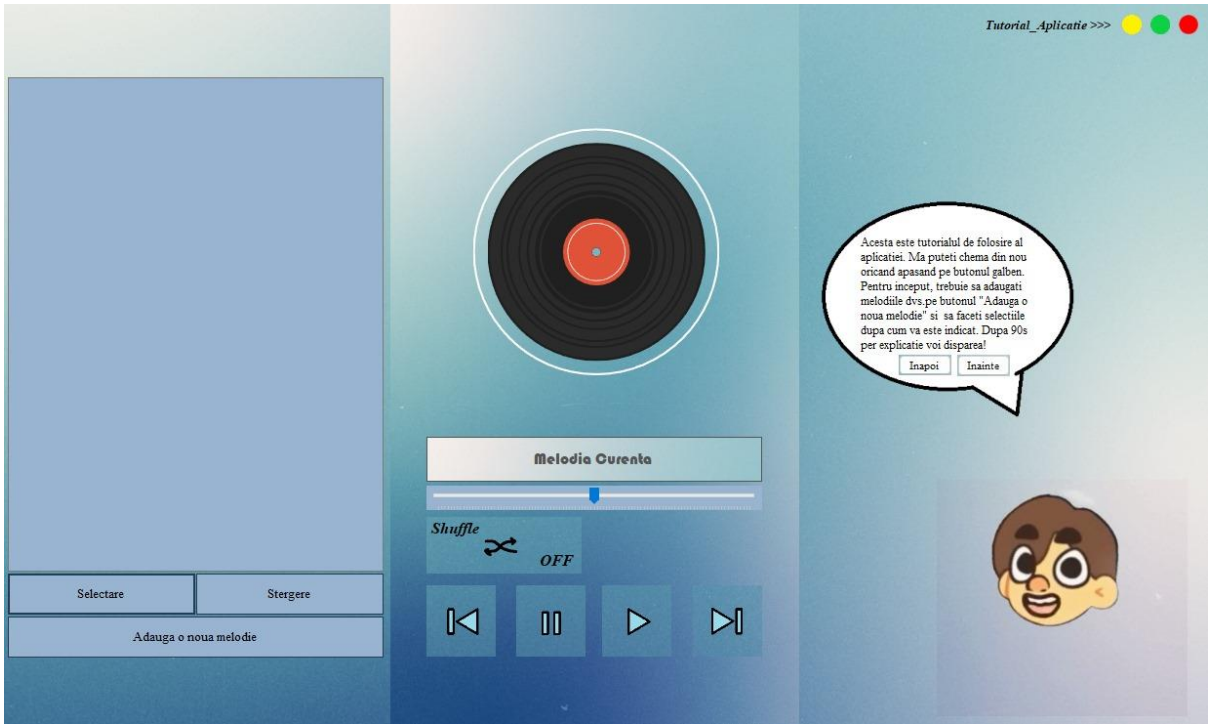
Aici poate să aleagă să completeze datele și să apese butonul „Creează” pentru a-și crea un cont. Acest cont se poate crea pe baza unei adrese de e-mail diferite față de cele introduse până în acel moment. Butonul „Ochi” face parola vizibilă dacă aceasta este ascunsă de simboluri *, sau o transformă înapoi în aceste simboluri. Butonul Verde din partea dreaptă a aplicației minimizează aplicația, pe când cel roșu o va închide. Prin apăsarea butonului „Creează”, utilizatorul este trimis direct la pagina aplicației propriu-zise. Prin apăsarea butonului „Ai deja un cont ? Apasă aici!” utilizatorul este transmis la pagina de autentificare în contul său existent.

Cea de-a doua pagină, de autentificare, păstrează în mare parte funcționalitatea primei pagini, cu mici diferențe. În cadrul butonului „Bine te-am regăsit!”, contul utilizatorului este căutat, iar în cazul în care este găsit, iar credențialele contului (adresa de e-mail și parola) sunt corecte, utilizatorul este trimis la următoarea pagină, ce conține aplicația propriu-zisă – „Lumea Muzicii”.

În imaginea de mai jos, se prezintă pagina de autentificare, diferită față de cea de creere prin mici detalii.

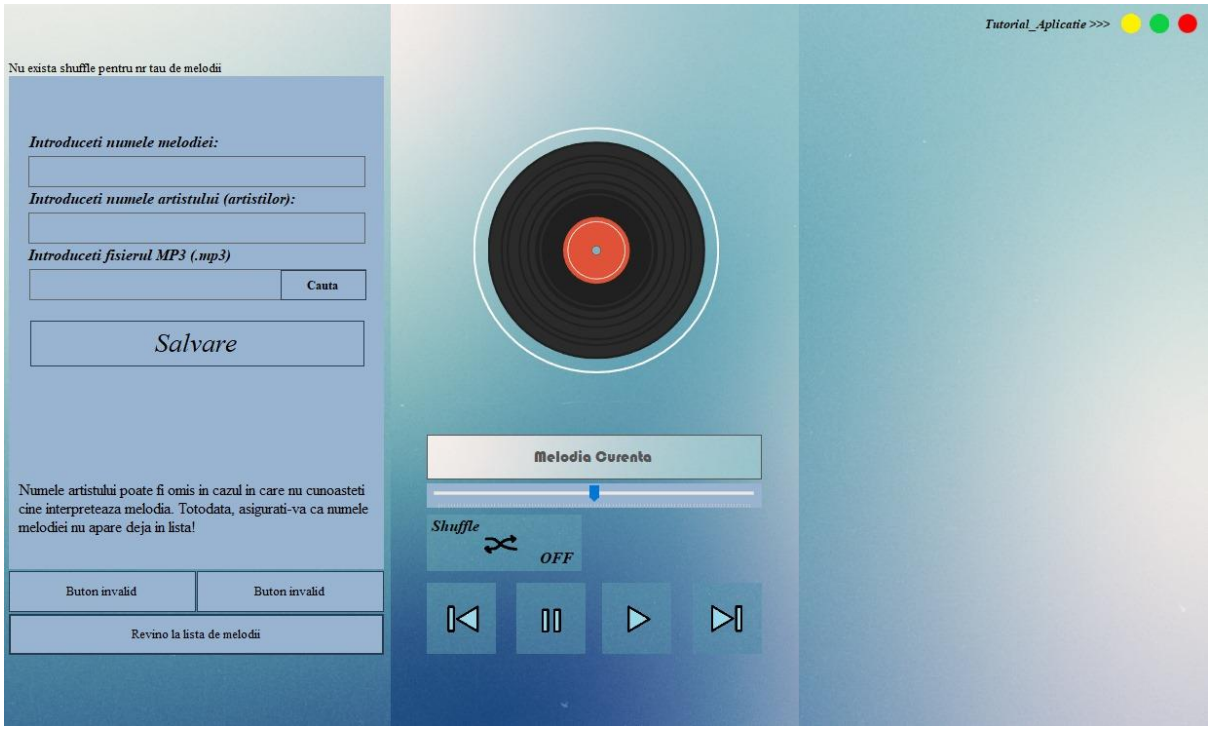


În cadrul aplicației propriu-zise, utilizatorul are opțiunea de a începe un tutorial al plicației, prin apăsarea butonului galben, regăsit în partea dreaptă a ferestrei. „Asistentul” vă va ghida prin toți pașii de folosire aplicației.



Melodiile se adaugă prin intermediul butonului „Adaugă o noua melodie” și prin completarea formularului apărut ulterior acțiunii acestui buton. Opțiunea de Selectare/Stergere se referă la fișierele din listă. Melodiile trebuie mai întâi să fie selectate din listă, iar mai apoi pot fi

acționate prin butoanele de control a melodiei. Există 6 astfel de obiecte: bara de volum, butonul de Shuffle, butonul „Înapoi”, butonul „Pauză”, butonul „Reluare” și butonul „Înainte”. Funcționalitatea butonului de Shuffle este redată de către butoanele Înainte/Înapoi, care selectează aleatoriu o altă melodie din lista utilizatorului. Shuffle se poate folosi dacă utilizatorul are minim 3 melodii prezente în lista sa.



VI. Modalități de îmbunătățire a aplicației

- Folosirea unei baze de date server-based pentru stocarea fișierelor .mp3 sub formă de șiruri binare, pentru un acces mai eficient si un spațiu de stocare mai mic.
- Implementarea unei funcții de loop, pentru ca, după selecția unei melodii din listă, acestea să ruleze una după cealaltă fără intermediul comenzilor utilizatorului.
- Animarea unor obiecte din cadrul aplicației, pentru a oferi o experiență memorabilă.
- Opțiunea de salvare la favorite a unor fișiere introduse.
- Opțiunea de creare de play-list-uri diferite, de introducere a unor categorii și încadrarea melodiilor prezente în acele categorii create.

VII. Bibliografie

https://www.bing.com/chat

c# - Embedding Video in a WinForms app - Stack Overflow

c# - Playing a MP3 file in a WinForm application - Stack Overflow

Canva: Visual Suite for Everyone

How to: Play a Sound from a Windows Form - Windows Forms .NET Framework | Microsoft Learn

Training | Microsoft Learn

Learn C# | Free tutorials, courses, videos, and more | .NET (microsoft.com)

Copilot (microsoft.com)

C# Help & Documentation